

보고서

김선우

```
sunwoo@sunwoo-940XHA: ~/ros2_ws
add_executable(fake_imu src/fake_imu.cpp)
ament_target_dependencies(fake_imu rclcpp)
ament_dependencies(fake_imu)
colcon build --packages-select ros_day3
Starting >>> ros_day3
Finished <<< ros_day3 [1.25s]

Summary: 1 package finished [1.37s]
sunwoo@sunwoo-940XHA:~/ros2_ws$ source ~/ros2_ws/install/setup.bash
sunwoo@sunwoo-940XHA:~/ros2_ws$ ros2 run ros_day3 fake_imu
[INFO] [1789626756.526509348] [fake_imu]: 초당 10.0회 송신, 0.00초 지연 설정
[INFO] [1789626823.999972686] [fake_imu]: 센서 데이터 송신을 시작합니다.
```

```
sunwoo@sunwoo-940XHA:~/ros2_ws
std_msgs
add_executable(fake_imu src/fake_imu.cpp)
ament_target_dependencies(fake_imu rclcpp)
ament_dependencies(fake_imu)
colcon build --packages-select ros_day3
Starting >>> ros_day3
Finished <<< ros_day3 [1.25s]

Summary: 1 package finished [1.37s]
sunwoo@sunwoo-940XHA:~/ros2_ws$ source ~/ros2_ws/install/setup.bash
sunwoo@sunwoo-940XHA:~/ros2_ws$ ros2 run ros_day3 fake_imu
[INFO] [1789626756.526509348] [fake_imu]: 초당 10.0회 송신, 0.00초 지연 설정
```

체크포인트1

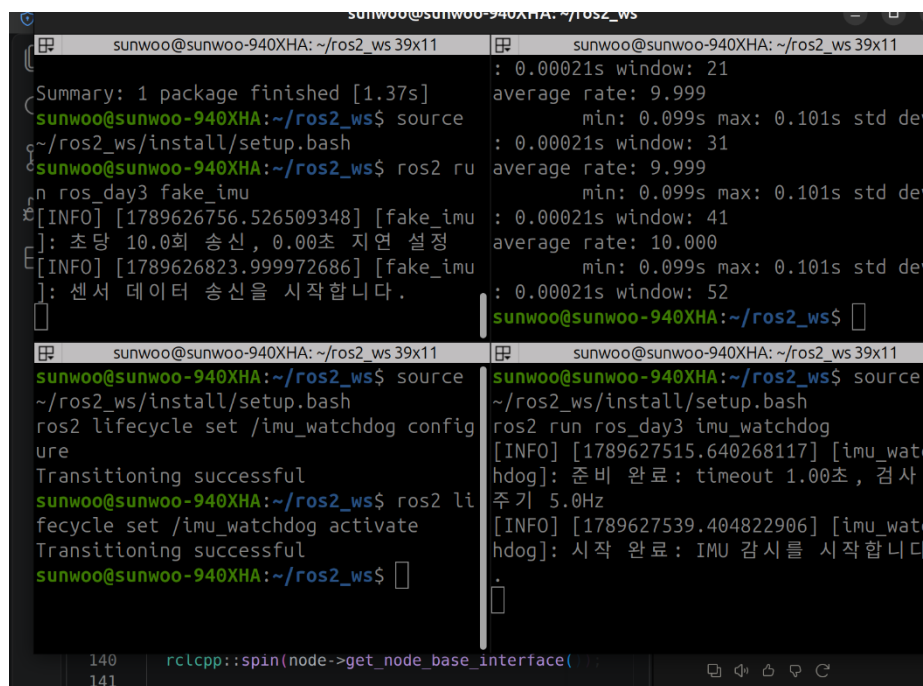
fake_imu 노드를 순서대로 (준비) 시키고 (시작) 시킨 다음, ros2 topic hz /imu 명령으로 실제로 데이터가 몇 번씩 나오는지 확인했다. 준비만 했을 때는 데이터가 아직 안 나왔고, 시작을 하고 나서야 설정해둔 대로 1초에 10번(10Hz)씩 데이터가 나오는 것을 확인했다. 측정된 값이 9.999~10.000으로 거의 정확하게 10에 맞춰져 있어서, 노드가 켜져 있을 때만(Active 상태일 때만) 데이터를 보내도록 만든 게 잘 작동한다는 걸 확인했다.

```
sunwoo@sunwoo-940XHA:~/ros2_ws
add_executable(fake_imu src/fake_imu.cpp)
ament_target_dependencies(fake_imu rclcpp)
ament_dependencies(fake_imu)
colcon build --packages-select ros_day3
Starting >>> ros_day3
Finished <<< ros_day3 [1.25s]

Summary: 1 package finished [1.37s]
sunwoo@sunwoo-940XHA:~/ros2_ws$ source ~/ros2_ws/install/setup.bash
sunwoo@sunwoo-940XHA:~/ros2_ws$ ros2 run ros_day3 fake_imu
[INFO] [1789626756.526509348] [fake_imu]: 초당 10.0회 송신, 0.00초 지연 설정
[INFO] [1789626823.999972686] [fake_imu]: 센서 데이터를 시작합니다.
```

체크포인트 2

imu_watchdog 노드도 fake_imu처럼 준비 → 시작 순서로 상태를 바꾸면서, 각 단계마다 준비 완료, 시작 완료라는 로그가 잘 찍히는지 확인했다. timeout_sec나 check_rate_hz라는 값(파라미터)을 0 이하로 잘못 넣으면 준비 단계에서 실패하고 다시 대기 상태로 돌아가도록 코드를 짜놓았는데, 이 부분을 코드에서 확인했다. 정상적인 값(timeout 1.00초, 검사 주기 5.0Hz)을 넣었을 때는 문제없이 준비 → 시작 상태로 잘 넘어갔다. fake_imu와 똑같은 방식으로 상태 전이와 잘못된 값 체크가 잘 만들어진 것을 확인했다.



```
sunwoo@sunwoo-940XHA: ~/ros2_ws
Summary: 1 package finished [1.37s]
sunwoo@sunwoo-940XHA:~/ros2_ws$ source ~/ros2_ws/install/setup.bash
sunwoo@sunwoo-940XHA:~/ros2_ws$ ros2 run ros_day3 fake_imu
[INFO] [1789626756.526509348] [fake_imu]: 초당 10.0회 송신, 0.00초 지연 설정
[INFO] [1789626823.999972686] [fake_imu]: 센서 데이터 송신을 시작합니다.
sunwoo@sunwoo-940XHA:~/ros2_ws$

sunwoo@sunwoo-940XHA:~/ros2_ws$ source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 lifecycle set /imu_watchdog configure
Transitioning successful
sunwoo@sunwoo-940XHA:~/ros2_ws$ ros2 lifecycle set /imu_watchdog activate
Transitioning successful
sunwoo@sunwoo-940XHA:~/ros2_ws$

sunwoo@sunwoo-940XHA:~/ros2_ws$ source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run ros_day3 imu_watchdog
[INFO] [1789627515.640268117] [imu_watchdog]: 준비 완료: timeout 1.00초, 검사 주기 5.0Hz
[INFO] [1789627539.404822906] [imu_watchdog]: 시작 완료: IMU 감시를 시작합니다.
```

체크포인트 3

imu와 imu_watchdog을 둘 다 켜놓은 상태로 두고 서로 잘 연결되는지 확인했다. 가 1초에 10번씩 보내는 데이터를 imu_watchdog이 잘 받으면서, 데이터가 없다 혹은 데이터가 오래됐다 같은 경고 없이 조용히 잘 돌아가는 것을 확인했다. imu_checked라는 곳으로 다시 내보내는 데이터는 워치독이 검사하는 주기(5Hz)에 맞춰서 나가기 때문에 1초에 5번 나오는 게 확인됐는데, 이건 지금 코드 구조상 정상적인 결과다. 결론적으로 두 노드가 실시간으로 잘 연결되어 동작하는 것을 확인했다.


```
sunwoo@sunwoo-940XHA: ~
[WARN] [1789633121.675677640] [imu_watchdog]: [STALE] 마지막 데이터로부터 26.13초 경과 (허용: 1.00초)
[WARN] [1789633121.875469390] [imu_watchdog]: [STALE] 마지막 데이터로부터 26.33초 경과 (허용: 1.00초)
[WARN] [1789633122.075272149] [imu_watchdog]: [STALE] 마지막 데이터로부터 26.53초 경과 (허용: 1.00초)
[WARN] [1789633122.275405919] [imu_watchdog]: [STALE] 마지막 데이터로부터 26.73초 경과 (허용: 1.00초)
[INFO] [1789633122.475314423] [imu_watchdog]: [RECOVERED] 데이터 수신이 재개되었습니다 (age 0.02초)
sunwoo@sunwoo-940XHA: ~ 39x11
sunwoo@sunwoo-940XHA:~$ source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 lifecycle set /imu_watchdog configure
ros2 lifecycle set /imu_watchdog activate
Transitioning successful
Transitioning successful
sunwoo@sunwoo-940XHA:~$
[roscpp] Press CURSOR_DOWN for Decrease Rate 10%
[INFO] [1789633053.448084193] [roscpp2_player]: Playback until timestamp: -1
[INFO] [1789633182.568938632] [roscpp2_player]: Pausing play.
[INFO] [1789633199.393472170] [roscpp2_player]: Resuming play.
[INFO] [1789633203.804422039] [roscpp2_player]: Pausing play.
```

체크포인트 6

스페이스바를 누르면 일시정지 되는 것을 확인했다. 2배속을 했을 때, 실제 로그 찍히는 간격이 절반으로 줄어 들었다.

```
sunwoo@sunwoo-940XHA: ~/ros2_ws
[WARN] [1789634099.162077533] [imu_watchdog]: [STALE] 마지막 데이터로부터 6.95초 경과 (허용: 1.00초)
[WARN] [1789634099.362067274] [imu_watchdog]: [STALE] 마지막 데이터로부터 7.15초 경과 (허용: 1.00초)
[WARN] [1789634099.562074985] [imu_watchdog]: [STALE] 마지막 데이터로부터 7.35초 경과 (허용: 1.00초)
[WARN] [1789634099.762060515] [imu_watchdog]: [STALE] 마지막 데이터로부터 7.55초 경과 (허용: 1.00초)
[WARN] [1789634099.962083026] [imu_watchdog]: [STALE] 마지막 데이터로부터 7.69초 경과 (허용: 1.00초)
[WARN] [1789634100.162163045] [imu_watchdog]: [STALE] 마지막 데이터로부터 7.69초 경과 (허용: 1.00초)
sunwoo@sunwoo-940XHA: ~ 39x11
sunwoo@sunwoo-940XHA:~$ source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 lifecycle set /imu_watchdog configure
ros2 lifecycle set /imu_watchdog activate
Transitioning successful
Transitioning successful
sunwoo@sunwoo-940XHA:~$ ros2 node list
imu_watchdog
sunwoo@sunwoo-940XHA:~$
[roscpp] Press CURSOR_UP for Increase Rate 10%
[INFO] [1789634050.104941327] [roscpp2_player]: Press CURSOR_UP for Increase Rate 10%
[INFO] [1789634050.104945835] [roscpp2_player]: Press CURSOR_DOWN for Decrease Rate 10%
[INFO] [1789634050.106251276] [roscpp2_player]: Playback until timestamp: -1
[INFO] [1789634099.894974464] [roscpp2_player]: Pausing play.
```

체크포인트 7

시간을 검사하는 타이머 부분을 create_timer(재생 시간을 따라가는 방식) 대신 create_wall_timer(진짜 시계를 쓰는 방식)로 바꾼 새 버전(imu_watchdog_wall)을 만들었다. 스페이스 바를 누르면 STAL로그의 시간은 멈췄지만 로그가 찍히는 간격은 계속 유지되는 것을 확인했다.

```
sunwoo@sunwoo-940XHA: ~ - ros2_ws 80x11
[WARN] [1789633984.162207663] [imu_watchdog]: [NO DATA] 아직 /imu 데이터를 받지 못했습니다.
[WARN] [1789633984.362194870] [imu_watchdog]: [NO DATA] 아직 /imu 데이터를 받지 못했습니다.
[WARN] [1789633984.562102076] [imu_watchdog]: [NO DATA] 아직 /imu 데이터를 받지 못했습니다.
[WARN] [1789633984.762197433] [imu_watchdog]: [NO DATA] 아직 /imu 데이터를 받지 못했습니다.
[WARN] [1789633984.962088255] [imu_watchdog]: [NO DATA] 아직 /imu 데이터를 받지 못했습니다.
sunwoo@sunwoo-940XHA: ~ 39x11
sunwoo@sunwoo-940XHA: ~ - ros2_ws 39x11
Transitioning successful
Transitioning successful
sunwoo@sunwoo-940XHA: ~ - ros2_ws
s/install/setup.bash
sunwoo@sunwoo-940XHA: ~ - ros2_ws
set /imu_watchdog configure
ros2 lifecycle set /imu_watchdog activate
Transitioning successful
Transitioning successful
sunwoo@sunwoo-940XHA: ~ - ros2_ws
```

(체크포인트7)

```
sunwoo@sunwoo-940XHA: ~ - ros2_ws 80x11
[INFO] [fake_imu-1]: process started with pid [20689]
[INFO] [imu_watchdog-2]: process started with pid [20690]
[imu_watchdog-2] [INFO] [1789634549.162286419] [imu_watchdog]: 준비 완료: timeout 1.00초, 검사 주기 5.0Hz
[fake_imu-1] [INFO] [1789634549.163020852] [fake_imu]: 초당 10.0회 송신, 0.00초 지연 설정
[imu_watchdog-2] [INFO] [1789634549.166833238] [imu_watchdog]: 시작 완료: IMU 감시를 시작합니다.
[fake_imu-1] [INFO] [1789634549.169204558] [fake_imu]: 센서 데이터 송신을 시작합니다.
sunwoo@sunwoo-940XHA: ~ 39x11
sunwoo@sunwoo-940XHA: ~ - ros2_ws 39x11
Transitioning successful
Transitioning successful
sunwoo@sunwoo-940XHA: ~ - ros2_ws
s/install/setup.bash
ros2 lifecycle get /fake_imu
ros2 lifecycle get /imu_watchdog
active [3]
active [3]
sunwoo@sunwoo-940XHA: ~ - ros2_ws
```

체크포인트 8

IMU파일을 하나로 묶어 실행되면, 자동으로 준비, 시작이 되도록 하였다.